

Árvore Binária de Busca (BST)

Estrutura de Dados — FATEC Ourinhos

O que é uma BST?

Uma Árvore Binária de Busca (BST) é uma estrutura onde cada nó tem no máximo 2 filhos. A propriedade fundamental: filhos à esquerda < nó atual < filhos à direita. Isso permite busca em $O(\log n)$ no caso médio.

Implementação em C:

```
typedef struct No {
    int dado;
    struct No *esquerda;
    struct No *direita;
} No;

No* inserir(No *raiz, int dado) {
    if (!raiz) {
        No *n = malloc(sizeof(No));
        n->dado = dado; n->esquerda = n->direita = NULL;
        return n;
    }
    if (dado < raiz->dado) raiz->esquerda = inserir(raiz->esquerda, dado);
    else if (dado > raiz->dado) raiz->direita = inserir(raiz->direita, dado);
    return raiz;
}
```

Complexidade:

Busca: $O(\log n)$ médio, $O(n)$ pior caso. Inserção: $O(\log n)$ médio.

Simulado:

Questão 1: O que é a invariante da BST?

Questão 2: Explique os 3 casos da remoção em BST.

Questão 3: Qual é a complexidade da busca em BST balanceada?

Gabarito:

1. Esq < nó < Dir em toda subárvore.
2. 0 filhos: free(). 1 filho: substitui. 2 filhos: sucessor in-order.
3. $O(\log n)$.